

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere le seguenti disequazioni irrazionali:*

(a) $\sqrt{x^2 - x + 1} < 1 - x$

(b) $\sqrt{x^2 - 1} > x$

(c) $\sqrt{2x - 1} > x$

(d) $\sqrt{2x - x^2} \leq 3x - 2$

(e) $\sqrt{x - 2} \leq x - 4$

(f) $\sqrt{x + 3} + x - 3 > 0$

(g) $\sqrt[3]{x - 2} \leq 1$

(h) $\sqrt{4x^2 - 3x - 1} - 2x - 1 < 0$

(i) $\sqrt{x^2 - 1} > -x - 3$

(j) $x - \sqrt{25 - x^2} > 7$

(k) $2x + 1 > \sqrt[3]{8x^3 + 7}$

(l) $\sqrt[4]{x^4 - 81} > x$

(m) $\sqrt{\frac{2x}{x - 1}} \geq 2$

(n) $\sqrt{\frac{x}{x - 1}} < 1$

(o) $\frac{\sqrt{1 + x} - x + 1}{x^2} \geq 0$

(p) $\sqrt{\frac{x - 9}{x - 1}} > -2$

2. *Svolgere le seguenti disequazioni modulari:*

(a) $1 - \left| \frac{x - 2}{x} \right| \leq -3$

(b) $\left| \frac{3x - 7}{x + 2} \right| > 1$

(c) $\frac{x + 3}{|x - 4|} + 2 > 0$

(d) $\left| \frac{2x + 1}{x - 3} \right| \leq 2$

(e) $\left| \frac{x - 3}{x + 5} \right| \geq 2$

(f) $|x| > 2x - 5$

(g) $|x - 2| < 4x$

(h) $|2x - 1| < 3x$

(i) $|x - 2| < 2x - 6$

(j) $|2x - 1| > 2 - x$

(k) $5x \leq 1 + |3x + 1|$

(l) $|1 - x| < 2x - 3$